人工智能视域下金融的发展、风险与对策研究

金　京[1,2],张永庆[1]
(1.上海理工大学,上海 200093;2.上海健康医学院,上海 200237)

摘　要:人工智能技术拥有较强的计算能力,能够与金融领域融合,有效提高金融服务效率,提高金融系统的安全程度,促进金融创新。但人工智能的应用也存在很多弊端,如相关法律还有待完善,监管力度不足,导致信息安全存在一定的风险,需要强化相关研究。基于此,分析人工智能技术在金融领域中的应用方式及存在的风险,并提出相应的防范策略,即进行智能防护,维护网络安全;加密用户信息,强化安全保障;完善金融法律,健全监管制度。

关键词:人工智能;金融发展;风险;对策
中图分类号:F832　　**文献标志码:**A　　**文章编号:**1673-291X(2022)12-0074-03

我国十分重视人工智能技术的发展,颁布了一系列推动人工智能实施的政策,将人工智能的发展提高到国家战略层面。金融行业对我国经济社会发展具有重要作用,在人工智能技术的推动下,金融市场已经发生了翻天覆地的变化,包括金融服务方式、监管方式等都逐渐走向智能化、数字化,呈现出新的金融业态。人工智能技术的应用对金融领域提出了较高要求,原有的监管模式已经无法适应金融业的发展,给金融市场带来了诸多风险。

一、人工智能在金融领域的应用

(一)人工智能的概念

人工智能技术的核心是模拟人类智能,通过计算机技术,让智能化机器对人类的思维方式、行为方式等进行延伸和拓展,包含了理论、技术、方法等一系列的内容,具有完善的应用系统。随着互联网技术、计算机技术的发展,人工智能的理论越发成熟,在教育、科研、医疗等多个领域都有所应用,并且不断进行技术革新,智能化程度也在不断加强。人工智能技术最早应用于数据分析和处理方面,后来逐渐应用到金融市场当中,未来该技术必然能够与大数据技术、虚拟技术相结合,推动社会发展,更好地服务人类生活。

(二)应用方式

1.智能化监管。人工智能技术应用于金融领域,能够实现智能化监管,该技术具有快速、高效、低成本的特点,能够准确识别客户身份,对用户进行检验,科学评估风险。在证券交易方面,人工智能技术能够为证券交易建立模型,强化主体对风险的管理能力。针对投资管理来说,人工智能技术可以与其他工具相结合,预测价格变动,识别价格变动的信号,从而提高投资的准确性和科学性,对投资风险进行评估,提高投资人的收益。人工智能技术还能够在货币政策评估方面发挥作用,进行反欺诈检测,对一些洗钱或者融资行为进行监控,一旦发现账户存在异常行为,就可以迅速进行拦截,有效防止违法犯罪。在安全性方面,人工智能技术拥有虹膜识别、指纹识别等先进的生物科技,能够科学确定用户身份,更加安全、准确,很多互联网企业将人工智能技术与支付系统相结合,衍生了指纹支付和人脸识别支付[1]。

2.智能化服务。人工智能技术可以在金融领域实现智能化服务,比如说智能化支付、智能化评分、智能化保险等,满足客户需求,更好地完成金融服务。首先在支付方面,人工智能可以应用生物识别支付,结合区块链技术,最大限度地简化支付流程,让整个交易过程更加方便快捷,降低交易成本,减少交易过程中存在的风险。在信用评分方面,人工智能技术突破了以往的模型评分方式,可以应用新型的数据来源,结合更加科学的算法,从而有效评估借款人对债务的偿还能力和偿还意愿,综合评估借款人信用,对信贷服务具有很大的帮助。在保险方面,人工智能技术有效扩展了保险的承保、理赔等功能,能够加快数据整合,科学划定保险产品的定价和销售额度,促进保险智能化发展[2]。除此之外,人工智能技术在金融领域还有其他应用内容,比如智能投顾,人工智能可以将复杂的参数和海量数据进行综合分析,这样投资者就可以获得更加科学准确的结论,有效降低风险,提高自身的收益。

收稿日期:2021-03-29
作者简介:金京(1986-),男,浙江永康人,讲师,博士研究生,从事管理科学与工程研究;张永庆(1962-),男,黑龙江哈尔滨人,副院长,教授,博士生导师,从事城市与区域经济学、产业经济学研究。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.智能化业务。人工智能技术能够让金融行业实现智能化发展，在扩展市场、风险管理、信贷等方面均有较为明显的作用。人工智能技术可以帮助金融公司建立市场影响模型，获取更加科学、准确的信息，综合评估自身的交易以及市场价格，从而做出决策。在风险管理方面，人工智能技术能够对模型开展系统化分析，利用回溯测试等方法，密切观察金融市场的行为，分析市场发展变化趋势，有效评估风险。在信贷方面，人工智能技术能够突破传统信贷业务的弊端，提高现代业务的针对性，动态把握客户，防止客户流失，保障融资渠道。在催收环节，人工智能技术可以对逾期的客户进行智能化催收，不断搜集客户的逾期信息，降低以往人工催收的弊端[3]。

二、人工智能视域下金融行业存在的风险

（一）系统风险

随着互联网技术、计算机技术的快速发展，金融行业对这些先进技术的使用范围不断扩大，同时依赖性也在不断提高。人工智能技术是一把双刃剑，它在改善金融行业运行模式的同时，也给了不法分子以可乘之机，一部分别有用心的人利用人工智能技术恶意破坏金融系统，以谋取自身利益，这是目前金融系统存在的较大风险。人工智能技术的介入会破坏金融行业的网络设施，导致系统运转失灵，从而造成一系列的安全事件。金融系统遭到破坏具有较高的社会危害性，不但会影响业务办理，还会造成大量数据损坏，用户信息也存在被泄露的风险。在人工智能的视域下，用户的错误信息输入也有可能带来风险，造成数据库紊乱，甚至影响到整个行业的秩序。

（二）信息安全风险

人工智能技术需要搜集海量信息，对数据库进行整理分析，满足用户的需求，让金融领域的运行更加方便快捷，但是该技术也带来了信息泄露的风险。当前各种互联网支付方式发展迅速，如支付宝、微信等，带来了支付方式的变革，人工智能技术在这些支付系统中占有重要地位。用户使用这些支付软件，必然会使软件读取手机内的个人信息，一旦这些支付系统被黑客入侵，就会造成信息泄露。近些年来，我国有很多金融案件都与信息泄露有关，不法分子通过各种途径获取用户信息，比如说电话诈骗、网址诈骗等。还有一些企业将搜集到的用户信息出售营利，造成用户银行卡被窃，严重影响用户的财产安全[4]。在当前这个信息时代，信息泄露能够引发严重的事故，一条用户信息就有可能发酵成严重的金融案件，维护信息安全非常重要。

（三）金融监管风险

人工智能技术有效提高了金融行业的服务水平，加快了金融产品转型升级，衍生了更多新型的金融业务，但是这些也给金融监管带来了很大困难，监管难度日益加大，监管对象日趋复杂，给金融行业的发展带来较大风险。首先在监管对象方面，当前的监管法规依然以法人和自然人为监管对象，但是在人工智能视域下，账户的拥有者和经营者出现了分离，一旦发生问题，账户的拥有者将否认操作，而智能代理商只是起到技术服务作用，监管部门难以确定行为主体，造成监管困难。目前监管法律还没有对智能代理进行规定，某些不法分子利用智能代理操纵股市，以谋取不正当的利益，但是智能化操作方式难以认定责任主体，很难做到有效监管。

（四）法律制度风险

我国在监管法律和相关的监管政策方面，还没有对人工智能技术进行详细的规范，监管边界比较模糊，随着人工智能技术应用的不断加强，法规制度的风险也越来越明显。目前，人工智能技术的相关商业形势依然以互联网金融的法律来界定，难以通过法律依据认定责任主体。金融监管法律和监管政策能够对社会起到一定的约束和警示作用，当前监管法律上节存在漏洞，很多金融案件的责任无法明确判定，缺乏法律法规的支持，这将会让更多不法分子有可乘之机，试图打法律的擦边球，以谋取不法利益。因此，有关部门应加强法律制度的完善，降低法律制度风险，对金融领域的人工智能技术进行规范，让监管制度与金融行业发展密切结合。

三、人工智能视域下金融风险的防范对策

（一）进行智能防护，维护网络安全

对于金融行业的发展来说，安全永远是第一条法则，人工智能技术的应用也要建立在信息安全和系统安全的基础上。首先在支付安全方面，人工智能技术拥有指纹识别、人脸识别等先进的识别手段，一些支付系统能够通过人脸进行感应，如果出现面部长相极为相似的情况，面部识别系统就有可能出现误判，导致账户被盗用。为了降低人工智能支付方式的风险，首先要加强用户的防范意识，引导用户采用安全的支付方法，另外，技术方面还要加强人脸扫描识别的精确度，可以运用多项生物识别方式，通过人体活动来进行活体测试，强化人脸扫描的准确性。针对金融领域的欺诈行为，也可以应用人工智能技术进行监控，及时发现用户在办理业务中存在的问题，比如项目与用户身份不符合、GPS 定位于用户常居地不符合、办理频率过高等情况，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

系统需要及时采取措施，防止用户的账户被盗，有效降低安全风险。金融体系的构建需要加强安全防护建设，可以利用人工智能技术，并结合互联网技术、计算机技术等，严格监控金融交易的各个环节，排查交易过程中潜在的风险，对可能出现的风险进行评估，比如信息泄露风险、欺诈风险等[5]。除此之外，人工智能系统也要定期更换，不断加强系统的质量，及时发现系统存在的漏洞并全面修复，提高其安全等级，最大程度地保障用户支付安全。

（二）加密用户信息，强化安全保障

在人工智能的视域下，绝大多数的用户信息都在大数据技术的控制下，用户自身可以调控的范围越来越小，正因如此，金融系统才要对用户信息加密，进一步保障数据的安全性和可控性。无论是用户信息的收集、存储还是应用，信息泄露的风险无处不在，金融系统的开发者和使用者都应该提高数据安全意识。开发者还应该全面保护数据资源，建立网络安全防御技术，提高服务器的安全性，为各个环节提供安全保障；加强身份认证技术，通过多个角度和途径确定用户身份；对数据信息进行统一化管理，全面提高信息的安全性。目前金融机构在安全加密技术上存在缺陷，缺乏自主研发能力，在信息安全方面很难做到万无一失。针对这种情况，金融机构的技术开发人员和应用人员应该加强人工智能技术的学习，可以和先进的人工智能技术开发者交流，充分发挥人工智能技术开发者的专业优势，从而有效防范金融领域的风险，保证金融活动顺利开展，提高金融业务的安全性。

（三）完善金融法律，健全监管制度

为了有效防范金融系统风险，还应该从法律法规方面提供保障，不断健全金融监管法律，增加人工智能技术相关的内容，创新风险管理，在用户个人信息安全方面进行完善。人工智能技术是一项新兴技术，未来有可能和 VR 虚拟现实技术、3D 打印技术结合起来，在金融领域发挥更加深远的作用，促进整个金融行业智能化发展。在这种情况下，金融法律法规和监管制度如果长期处于落后的状态，就会加重金融风险，让不法分子打擦边球，危害金融市场稳定。在人工智能视域下，金融监管工作的对象变得不明晰，监管范围在不断扩大，只有完善金融监管制度，在现行的立法基础上，增加人工智能技术应用的内容，才能更进一步推动人工智能技术在金融行业的发展，明确金融案件的责任判定，加大监管力度。

四、人工智能在金融领域的发展前景

当前我国很多中小企业已经开始运用人工智能技术应对金融市场的变动，比如运用人工智能技术简化服务流程、提高工作效率、开展信用模型服务等。人工智能技术应用的初级阶段是一种计算智能的概念，也就是应用计算机对信息数据进行计算、处理。在第二个阶段，人工智能技术可以运用视觉听觉，对信息数据进行更深层次的辨认，提高数据处理效率，提高数据采集的精确性和广泛性。未来人工智能将发展到感知智能阶段，也就是应用计算机系统深入模拟人类头脑，加强思考能力，使智能化机器能够真正达到人类头脑的智能程度。当前金融领域的人工智能技术还停留在数据处理和算法等方面，需要进一步发展和开拓，金融系统的技术开发人员需要增强创新能力，应用人工智能技术解决更为复杂的金融任务，将人类的理解能力、思考能力以及逻辑推理能力应用到人工智能当中，有效突破人工智能的使用范围，拓展人工智能的使用深度。

结语

金融领域的发展与我国社会经济密切相关，人工智能技术的应用是金融领域发展的必然趋势，当前金融领域还存在一些风险，比如监管制度缺乏、信息数据存在泄露风险等，这些都需要金融行业高度重视起来，不断增强信息防护系统，强化人工智能技术应用的灵活性，加强每一个环节的监控监管，防止不法分子造假，避免智能技术入侵，提高智能化识别的准确性，从而有效规避风险，充分发挥人工智能技术的优势。

参考文献：

[1] 孟先彤，周蓉蓉.技术创新背景下我国金融科技2.0发展路径[J].企业经济，2021，（1）：144-150.

[2] 周全，韩贺洋.金融科技发展及风险演进分析[J].科学管理研究，2020，（6）：127-133.

[3] 陈晓丽.强化问责和责任：金融领域人工智能发展的监管对策[J].现代商业，2020，（35）：73-75.

[4] 蒋承龙.供应链金融发展现状及创新模式研究[J].中国物流与采购，2020，（24）：51.

[5] 刘怿.算法语境下信义义务在金融领域的扩张[J].江西财经大学学报，2020，（6）：125-137.

[责任编辑　文　峰]

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net